

Chapter 8 : Dimensionality Reduction

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Dimensionality reduction berperan penting dalam menangani data berdimensi tinggi yang sering kali menyebabkan masalah komputasi dan penurunan performa model, fenomena yang dikenal sebagai curse of dimensionality. Dengan mengurangi jumlah fitur, model dapat dilatih lebih cepat dan sering kali menghasilkan generalisasi yang lebih baik.

Pendekatan utama yang dibahas meliputi projection dan manifold learning. Principal Component Analysis (PCA) diperkenalkan sebagai teknik proyeksi linier yang mencari kombinasi fitur baru (principal components) yang mampu mempertahankan variansi data sebanyak mungkin. Konsep explained variance ratio digunakan untuk menentukan jumlah komponen yang optimal.

PCA juga dimanfaatkan untuk kompresi data, karena memungkinkan representasi data dengan ukuran yang lebih kecil tanpa kehilangan informasi signifikan. Untuk dataset besar, varian seperti randomized PCA dan incremental PCA diperkenalkan agar proses lebih efisien.

Selain PCA, teknik nonlinier seperti Kernel PCA dan Locally Linear Embedding (LLE) dibahas untuk menangkap struktur data yang lebih kompleks. Bab ini menekankan bahwa dimensionality reduction tidak hanya berguna sebagai preprocessing, tetapi juga sebagai alat eksplorasi dan visualisasi data.